בס"ד

Box - ה"דיב" המשופר

ה **Box**-הוא הרכיב הבסיסי ביותר. הוא משמש כעטיפה גנרית (בדומה ל ** **-ב **HTML),**-אך הוא מאפשר גישה ישירה לכל מאפייני ה **Theme**-דרך ה**.sx-**

- **מתי נשתמש :**כשצריך להוסיף עיצוב נקודתי (כמו שוליים, צבע רקע או מיקום) לאלמנט שאין לו משמעות מבנית מורכבת**.**

```
<Box
  sx={{
    width: 100,
    height: 100,
    bgcolor: 'primary.main', // צבע מה-Theme
    borderRadius: 2,          // פינות מעוגלות
    boxShadow: 3              // דרגת הצללה
  }}
/>
<Box />
```

Stack - ניהול צירים (חד-ממדי)

ה **Stack**-נועד לסדר אלמנטים בקו ישר – או בערימה (אחד מתחת לשני) או בשורה (אחד ליד השני). הוא חוסך את הצורך לכתוב **display: flex.**

- **מתי נשתמש :**כשרוצים לייצר רווח קבוע **(spacing)** בין מספר אלמנטים**.**

```
// סידור כפתורים בשורה עם רווח קבוע של 16 px ביניהם
<Stack direction="row" spacing={2}>
  <Button variant="contained">שמור</Button>
  <Button variant="outlined">ביטול</Button>
</Stack>
```

בס"ד

Container - מגביל הרוחב

ה **Container**-משמש למרכז את התוכן של הדף אופקית. הוא מוודא שהתוכן לא יתפרס על כל רוחב המסך במסכים רחבים מדי (כדי לשמור על קריאות).

- **מתי נשתמש :**בעטיפה חיצונית לכל הדף או לחלק מרכזי בו.

```
// מגביל את התוכן לרווח מקסימלי של 1280 (lg) pxוממרכז אותו
<Container maxWidth="lg">
  <Typography variant="h2">ברוכים הבאים לאפליקציה</Typography>
</Container>
```

Grid - רשת רספונסיבית (דו-ממדי)

ה **Grid**-מבוסס על שיטת 12 העמודות. הוא מאפשר לחלק את המסך לחלקים שמשתנים לפי גודל המסך.

- **מתי נשתמש :**בשצריכים מבנה מורכב (למשל: 3 טורים במחשב, אבל טור אחד בטלפון).

```
<Grid container spacing={2}>
  <Grid size={{ xs: 12, md: 6 }}>
    <Paper>צד ימין</Paper>
  </Grid>
  <Grid size={{ xs: 12, md: 6 }}>
    <Paper>צד שמאל</Paper>
  </Grid>
</Grid>
```

xs (Extra Small) - מתייחס למסכים קטנים מאוד (טלפונים ניידים).

xs: 12 - אומר שבטלפון, האלמנט יתפוס **12 מתוך 12** עמודות. כלומר **100% – מרוחב המסך.**

md (Medium) - מתייחס למסכים בינוניים (טאבלטים במצב אופקי או מסכי מחשב סטנדרטיים).

בס"ד

Paper - המשטח הפיזי

ה **Paper**-הוא קומפוננטה שמעניקה לתוכן תחושה של "דף" מונח על המשטח. הוא מוסיף רקע לבן (בדרך כלל) וצל שמדמה עומק.

- **מתי נשתמש :**ליצירת כרטיסים **(Cards),** טפסים או רשימות שצריכות להיות מופרדות מהרקע של האתר.

```
// יצירת משטח עם צל עמוק ופינות חדות

<Paper elevation={8} square={false} sx={{ p: 4 }}>

  <Typography>זהו טקסט בתוך דף נייר מעוצב</Typography>

</Paper>
```

Divider - המפריד הוויזואלי

קומפוננטה פשוטה שיוצרת קו דק שמפריד בין קטעים.

- **מתי נשתמש :**בתוך רשימות או בין פסקאות כדי ליצור הפרדה ויזואלית נקייה.

```
<Stack spacing={2}>

  <Typography>פסקה ראשונה</Typography>

  <Divider />  {/* קו מפריד אופקי */}

  <Typography>פסקה שנייה</Typography>
```

בס"ד

אובייקטי העיצוב והSX Prop

ב Material UI,-ה sx-הוא אובייקט המאפשר לכתוב עיצוב (CSS) ישירות על הקומפוננטה. הוא "קיצור דרך" עוצמתי שמאפשר גישה ל Theme-(ערכת הנושא) של האפליקציה.

- **למה הוא משמש ?** במקום לכתוב קובץ CSS נפרד, כותבים את העיצוב בתוך ה.JSX-
- **תחביר:(Syntax)**
  - **sx={{ p: 2.25 }}** ה p-הוא קיצור ל .Padding - המספר 2.25 מוכפל בדרך כלל ב- 8 px כלומר px18.
  - **רספונסיביות :** שים לב לקוד **sx={{ minWidth: { xs: "100%", md: 280 } }}** זה אומר: במסכים קטנים (xs) הרוחב יהיה 100%, ובמסכים בינוניים ומעלה (md) הוא יהיה 280 px.
  - **ערכים מיוחדים** fontcolor: "text.secondary" מושך צבע מוגדר מראש מה- Theme.

אובייקטי קלט וטפסים(Forms)

- **ToggleButtonGroup & ToggleButton**: אובייקט לבחירה בין אפשרויות (כמו כפתורי "נכנס", "יוצא", "הכל"). הוא מנהל מצב של "לחוץ" או "לא לחוץ."
- **FormControl, InputLabel, Select, MenuItem**: אלו ארבעה אובייקטים שעובדים יחד כדי ליצור רשימה נפתחת.(Dropdown)
- **TextField**: תיבת טקסט חכמה לחיפוש.

- **לוגיקה ו Hooks**
- **useState**: אובייקט המנהל את ה- State (הנתונים שמשתנים), כמו רשימת הטרנזקציות או הטקסט בחיפוש.
- **useMemo**: אובייקט/פונקציה המשמשת לביצועים. היא "זוכרת" את תוצאת הסינון של הטרנזקציות (filtered) ומחשבת אותה מחדש רק כשמשהו באמת השתנה (כמו החיפוש או המיון).
- **useEffect**: משמש להרצת קוד ברגע שהקומפוננטה עולה. במקרה זה – קריאת ה- API מהשרת.

בס"ד

Prop	הסבר
variant	קובע את הסגנון הויזואלי (למשל ב Typography: h4-לכותרת גדולה body2, לטקסט קטן.)
exclusive	ב ,ToggleButton-אומר שניתן לבחור רק כפתור אחד בכל פעם.
size="small"	מקטין את ה Padding-והפונט של האלמנט למראה קומפקטי.
secondary	צבע משני, בדרך כלל אפור בהיר יותר.
tabular-nums	הגדרת CSS ב sx-שגורמת למספרים להיות ברוחב אחיד (מעולה לטורי כסף).

מה מיובא	מאיפה	שימוש בקובץ
useState, useEffect, useMemo	react	טעינה ראשונית ,וחישוב State, ניהול רשימה מסוננת/ממוינת
Box, Stack, Paper, Typography וכו'	@mui/material	טיפוגרפיה , ,Layout) UI קומפוננטות (טפסים ,פידבק
ArrowBackOutlinedIcon	@mui/icons-material	אייקון כפתור חזרה
useNavigate	react-router-dom	ניווט לאחור: navigate(-1)
api	../../lib/api	HTTP client (Axios wrapper בנראה) לקריאה ל־transactions/history/

בס"ד

שם	קטגוריה	תפקיד
Tx	type	מבנה טרנזקציה
DirectionFilter	type	פילטר Incoming/Outgoing/All
SortOrder	type	מיון Oldest/Newest
useState	React Hook	מקומי State
useEffect	React Hook	בטעינה Side effect – fetch
useMemo	React Hook	Memoize של filtered
useNavigate	react-router-dom	ניווט בתוך האפליקציה
sx	MUI prop	באמצעות אובייקט styling
Box/Stack/Paper/Divider	MUI components	Layout
TextField/Select/ToggleButtonGroup	MUI components	בקרות פילטר/חיפוש
Alert/CircularProgress/Tooltip/IconButton	MUI components	Feedback/UX
ArrowBackOutlinedIcon	MUI icon	אייקון כפתור חזרה
api	HTTP client	קריאה לשרת